

W8A12 三路并行 AI 超分硬件加速器赛题报告

版本：赛题相当报告阶段性交付版 工程目录：W8A12_3lane/ 当前状态：离线模型、W8A12 定点参考、RTL 仿真、bitstream 生成、实现后资源/时序和 PPA 证据已形成；真实板端 32x32/64x64/720p 输出仍作为工程实测补充项推进。

提交声明：若赛题评审口径为“正确性仿真通过 + 可生成 bitstream + 提供 PPA/资源时序报告”，本报告可以作为当前阶段提交材料；真实插板运行不作为该口径的硬门槛。若按本工程更严格的 board-validation 口径，则最终闭环还需要补齐 A5 32x32、A6 64x64、A7 720p x4 和 x2 720p 的真实板端 validation.md Status: PASS。

1. 摘要

本方案面向“AI 超分辨率模型高效硬件加速器设计与实现”赛题，选择 SPAN x4/F48 和 SPAN x2/F48 作为基础模型，采用 W8A12 定点量化，即权重 INT8、激活 12-bit。硬件主线采用 block 内三路 output-channel 并行架构，将 48 个 feature channels 拆分为 3 lanes x 16ch 并行计算，同时保持 6 个 SPAB block 按 block_1 -> block_6 串行推进。

当前报告优先完成赛题评审需要的模型说明、训练/验证口径、量化与转换工具、RTL 架构、仿真验证、bitstream、综合/实现资源和 PPA 分析。板端真实输出图像和板端实测 FPS/功耗仍作为后续工程验证项推进；现有报告中所有板端指标均标注为待测，不与模型/RTL/bitstream 等效指标混写。

当前可提交范围：

- 可提交：模型结构、训练/验证数据口径、W8A12 量化方案、模型到 RTL 常量/manifest 转换、Python fixed reference、A0-A4 分层 RTL 仿真、top shell 仿真、true2x2/JTAG-W8A12 bitstream、实现后资源/时序、PPA 表格、传统插值 baseline 对比、packed 2-D FPS scheduler 边界、mismatch 排查清单和后续上板验收流程。
- 不可声明：真实板端 720p 输出已完成、板端 FPS/功耗已实测、x4/x2 板端 PSNR 已闭合、720p packed 2-D 完整硬件 bitstream 已闭合。
- 后续补齐方式：在已恢复的 JTAG/PSU/DDR 输入链路上继续拆 SPAB block1 C1->C2 或 feature replay ready/valid 边界；随后依次补 A5 32x32、A6 64x64、A7 720p x4 和 x2 720p 上板报告。每个报告必须包含 bitstream、资源、时序、功耗/latency/FPS、board output、fixed reference 和 PSNR/SSIM 对比。

2. 赛题目标对应关系

赛题要求	本工程对应实现	当前证据
AI 模型结构、训练、量化说明和源码	SPAN x2/x4 F48, W8A12 量化, Python fixed reference 和导出工具	docs/python_reference_plan.md、tools/w8a12_3lane_reference.py、scripts/export_x2_w8a12_to_rtl.ps1
模型到硬件指令/常量转换工具	生成 quant plan、RTL manifest、postprocess manifest、lane mems	runs/reds_span_quant_plan/、rtl/generated/reds_span_*_w8a12/
硬件加速器详细设计文档	3-lane 架构、bank 映射、scheduler、top shell、回退流程	docs/w8a12_3lane_architecture.md、docs/bank_mapping_rules.md、docs/a4_scheduler_acceptance_flow.md
RTL 源码与仿真验证	A0/A1/A2/A3/A4/top xsim 证据	evidence/reference/、evidence/resource/、evidence/top/
资源开销评估	Vivado OOC utilization/timing、true2x2/JTAG-W8A12 bitstream implementation PPA	evidence/resource/*_ooc/、evidence/top/accel_top_ooc/、evidence/bitstream_ppa_gate/summary.md

赛题要求	本工程对应实现	当前证据
画质和性能表现	REDS val 全量模型指标、传统插值对比、PPA 估计；板端实测待补	evidence/quality_comparison/summary.md

评审要点当前完成度：

评审要点	当前可证明内容	当前风险/待补
功能实现精准无误	A0-A4/top shell/x2 fixed reference 已有 PASS 证据, true2x2/JTAG-W8A12 bitstream 生成且 timing PASS, 模型拓扑和 W8A12 参考链路清楚	真实板端 32x32/64x64/720p validation 是工程实测待补
文档清晰、模块划分合理	架构、bank 映射、量化、scheduler、回退、上板报告流程均有文档和索引	最终板端报告完成后需同步刷新
量化指标和性能分析	REDS 全量 FP32 PSNR、传统插值对比、OOC 资源/时序、packed 2-D FPS scheduler 边界已形成	W8A12 fixed 全量 PSNR/SSIM、板端 FPS/功耗待补
验证方案与用例	Python reference、RTL xsim、OOC、bitstream/PPA gate、stage-hash、board report validator 和 missing evidence plan 已建立	A5-A7/x2 board validation 作为后续工程实测补充
面积/功耗/PPA	A4 3-lane scheduler 672 DSP 低于 900 DSP 规划门限；BRAM 消耗计算已补充；true2x2/JTAG-W8A12 implementation 为 LUT 39799、FF 116685、BRAM 311、DSP 128、WNS 12.580ns	720p packed 2-D 完整集成资源、真实板端功耗/FPS 仍待补

3. 数据集和训练验证口径

本工程使用 REDS 官方数据划分：

用途	路径	数量	口径
训练 GT	G:/REDS/train_sharp	24000 images	REDS train 官方全量
训练 x4 LQ	G:/REDS/train/train_sharp_bicubic/X4	24000 images	REDS train 官方全量
验证 GT	G:/REDS/val_sharp	3000 images	REDS val 官方全量
验证 x4 LQ	G:/REDS/val/val_sharp_bicubic/X4	3000 images	REDS val 官方全量
验证 x2 LQ	G:/REDS/val/val_sharp_bicubic/X2	3000 images	REDS val 官方全量

模型训练和 PSNR/SSIM 验证均按 REDS 官方全量划分统计。量化校准当前用于快速硬件闭环，采用 REDS val 代表性子集；最终交付前可扩展到 REDS val 全量校准，再重新导出 W8A12 quant plan 和 fixed reference。

4. 模型结构

基础模型为 SPAN，硬件主线使用 48 feature channels 和 6 个 SPAB block。x4 路径用于 320x180 LR -> 1280x720 SR，x2 路径用于 640x360 LR -> 1280x720 SR。模型包含：

- front feature extraction;
- 6 个 SPAB block;
- tail / conv_cat / upsampler;
- pixelshuffle;
- RGB 输出后处理。

当前 x4 模型训练证据为 SPAN x4/F48 28.3118 dB @ 295000 iter；x2 模型训练证据为 SPAN x2/F48 34.4297 dB @ 300000/300001 iter。

5. W8A12 量化与硬件转换

量化目标为 W8A12:

项目	口径
权重	signed INT8
激活	12-bit 定点
bias/requant	Q31 multiplier + shift
非线性	导出 LUT
转换产物	quant plan、RTL manifest、postprocess manifest、lane mems

x2 W8A12 导出已经完成，检查项全部 PASS:

检查项	结果
RTL manifest	PASS
postprocess manifest	PASS
quant plan	PASS
scale=2	PASS
feature channels=48	PASS
activation_bits=12	PASS
weight_bits=8	PASS

x2 fixed reference 也已经通过，关键输出 hash 为 rgb_q_hash = 0xBC30F107。x4 分层 reference 已完成 A0-A3，作为 RTL 分层验证的 golden reference。

6. 三路并行硬件架构

本工程采用 block 内 output-channel 三路并行:

```
48 output channels
-> lane0: ch 0..15
-> lane1: ch 16..31
-> lane2: ch 32..47
```

每个 lane 独立计算 16 个 output channels，3 路结果在 feature 维度拼接。SPAB block 之间仍按 block_1 -> block_6 串行推进，因此不会改变模型拓扑，也不会因并行拆分降低超分画质。该方案的工程优点是:

- 与现有 scheduler 更容易对接;
- 每个 lane 的权重和 feature bank 边界清晰;
- 能在保持模型数学等价的前提下提升吞吐;
- 可按 single-lane、3-lane、block、tail 分层验证。

7. RTL 仿真验证

当前 RTL 验证采用分层 golden reference，对每层输出和关键 hash 做 bit-exact 对齐。

阶段	覆盖内容	结果	关键证据
A0	单层 3-lane conv	PASS	stitched_hash == full48_hash == 0x080D3C47
A1	单个 SPAB block	PASS	block_output = 0xD12E1B43

阶段	覆盖内容	结果	关键证据
A2	6 个 SPAB blocks	PASS	block_6_output = 0xD2AC6553
A3	tail / pixelshuffle / RGB	PASS	rgb_q = 0x280F9356
A4	single-lane scheduler	PASS	xsim PASS
A4	3-lane scheduler	PASS	xsim PASS
top shell	accelerator control/status shell	PASS	spab_count=6 cycles=24 status=0000edcb
x2 reference	x2 W8A12 fixed reference	PASS	rgb_q_hash = 0xBC30F107

上述验证证明了三路 output-channel 并行不会改变 W8A12 fixed reference 的数学结果。需要注意，A3 目前是 RTL 语义仿真；真实板端 writer 和 DDR 读回仍需单独完成上板闭环。

8. 综合资源与 PPA

资源评估以 ZC706 / XC7Z045 等效门限为目标。当前已经完成 MAC core、A4 single-lane scheduler、A4 3-lane scheduler 和 accelerator top shell 的 OOC/资源门限汇总，独立证据见 evidence/ppa_summary/summary.md。

模块	LUT	LUT 占比	FF	FF 占比	BRAM	DSP	DSP 占比	WNS (ns)	结论
A4 MAC core TAP_PAR=8	51	0.02%	49	0.01%	0	8	0.89%	NA	RESOURCE_PAS S
A4 single-lane scheduler	41003	18.76%	85414	19.54%	0	224	24.89%	1.261	PASS
A4 3-lane scheduler	123182	56.35%	256222	58.61%	0	672	74.67%	1.188	PASS
accelerator top shell	0	0.00%	5	0.00%	0	0	0.00%	9.130	PASS

XC7Z045 参考门限：

资源	门限
LUT	218600
FF	437200
BRAM tile	545
DSP	900

当前 A4 3-lane scheduler 的 DSP 使用量为 672，占 XC7Z045 门限 74.67%，低于 900 DSP 门限；LUT 占比 56.35%，FF 占比 58.61%，均低于对应门限。BRAM 为 0 是因为该 OOC 统计对象是计算 scheduler，不包含完整 tile/frame buffer、权重 ROM 和非线性 LUT。

为避免把“计算 scheduler OOC 资源”和“完整 tile/frame buffer 存储”混在一起，本工程新增 BRAM accounting 证据，见 evidence/resource/bram_accounting/summary.md。该证据按 BRAM36=36864 bit、XC7Z045/ZC706 等效门限=545 BRAM tile 统计，分为模型常量逻辑下限、32x32 tile buffer 理论下限和 Vivado 实际资源三类口径：

口径	x4 W8A12/F48	x2 W8A12/F48	说明
模型常量存储下限	119.32 BRAM36	115.84 BRAM36	unique weight/bias/requant/LUT，不重复统计 raw/grouped 多视图导出文件
32x32 tile buffer 下限	142.23 BRAM36	134.23 BRAM36	halo=21、8 个 48ch/12-bit feature buffer、SR RGB output tile
true2x2/JTAG-W8A12 dbg5 implementation	311 BRAM tile	不适用	已生成 bitstream，作为当前 PPA 提交口径

口径	x4 W8A12/F48	x2 W8A12/F48	说明
true2x2/JTAG-W8A12 dbg6 synth snapshot	311 BRAM tile	不适用	已综合到 synth/opt checkpoint, 未生成 dbg6 bitstream
A5 32x32 PS-DDR tile-writer attempt	415.5 BRAM tile	不适用	占 XC7Z045/ZC706 门限 76.24%, 资源 PASS, 但板端 frame_done=0
大集成压力测试	619 BRAM tile	不适用	超过 XC7Z045/ZC706 等效门限且 route 未完成, 仅作降资源风险证据

因此, 当前可报告的 BRAM 结论是: A4 scheduler 00C 的 BRAM=0 只说明计算调度逻辑本身不占 BRAM; x4 W8A12/F48 在 32x32 tile 下的常量+buffer 逻辑下限约为 $119.32 + 142.23 = 261.55$ BRAM36, 真实实现会因 banking、端口、位宽对齐、FIFO、JTAG/PS 壳和调试寄存器增加到 Vivado 报告口径。当前 true2x2/JTAG-W8A12 PPA 口径为 $311 / 545 = 57.06\%$, A5 32x32 attempt 口径为 $415.5 / 545 = 76.24\%$, 二者均未超过 XC7Z045/ZC706 等效 BRAM 门限。完整 accelerator 的 DDR bandwidth、power 和 board FPS 仍需在完整集成和真实 board validation 后重新统计。

若评审只要求 bitstream 和 PPA, 而不要求真实插板运行, 则可采用当前 true2x2/JTAG-W8A12 bitstream implementation 作为 bitstream/PPA 门槛证据。该配置已经生成 .bit, 实现后资源和时序如下, 独立证据见 evidence/bitstream_ppa_gate/summary.md:

项目	数值	ZC706/XC7Z045 规划门限	结论
CLB LUTs	39799	218600	PASS
CLB Registers	116685	437200	PASS
BRAM Tile	311	545	PASS
DSPs	128	900	PASS
WNS	12.580 ns	>= 0 ns	PASS
WHS	0.010 ns	>= 0 ns	PASS

该 bitstream 对应 ImgW=2 / TileW=2 / TileH=2 / Halo=21 的 JTAG-W8A12 x4 tile-writer/debug count-view 配置, 行为级 RTL raw compare 为 0 / 192 mismatch。它证明当前 W8A12 tile 计算和写回配置能够生成 bitstream 并满足资源/时序门限; 但不声明 720p packed 2-D 完整硬件 bitstream 已闭合。

2026-07-03 另补跑了一次 dma_axis_w8a10_system_wrapper 大集成实现尝试, 作为完整计算壳资源压力测试。该 run 在 placed 阶段的资源画像为 LUT 279774、FF 363066、BRAM tile 619、DSP 769, 其中 CLB sites 已达 $63744 / 65340 = 97.56\%$; route 阶段因 congestion 失败, write_bitstream 未启动且未生成 .bit。证据见 evidence/implementation_runs/dma_axis_w8a10_route_congestion_20260703/summary.md。因此该 run 只能作为“完整大集成仍需降资源/分阶段闭合”的风险证据, 不能作为 bitstream/PPA PASS 计入提交口径。

性能 scheduler 侧已补充 packed 2-D 规划证据, 并新增独立 x4_720p15_fps_closure 门禁。该门禁明确输出分辨率为 1280x720, 输入为 320x180 LR, 闭合层级为 scheduler/performance-model, 不声明板端实测 FPS 或完整 packed 2-D 像素 RTL bit-exact 闭合。证据见 evidence/sim_fps_design_space/x4_720p15_fps_closure/summary.md。

目标	Candidate	DSP	FPS @250MHz	15fps 余量	当前结论
x4 720p15 最低资源点	24x64	792	15.070	0.467%	PASS, 但余量很小
x4 720p15 推荐闭合点	24x72	888	17.501	14.291%	PASS, 作为本报告推荐 FPS 闭合配置
x2 720p4 降目标闭合点	24x72	888	4.483	10.789%	PASS, 作为 x2 降目标 FPS 闭合配置

目标	Candidate	DSP	FPS @250MHz	15fps 余量	当前结论
x2 720p20 资源门限内	24x64/24x72	792/888	3.861/4.483	不达标	FAIL, 不能声明 x2 720p20

x2 720p20 已新增独立 xsim 证据, 但 900-DSP 门限内 24x64/24x72 仅为 3.861/4.483fps, 非门限内 48x144 为 17.223fps 且 DSP=3504, 因此当前完整 W8A12/F48 packed 2-D 规划不能声明 x2 720p20 已达标。按“降低 x2 FPS 目标”的补充口径, 新增 x2_720p4_fps_closure 门禁; 其中 24x72 为 4.483fps @250MHz、888 DSP、4fps 余量 10.789%, 在 900-DSP 门限内达成 x2 720p4 scheduler-level 闭合; 24x64 为 3.861fps, 仅作为低资源边界点。证据见 [evidence/sim_fps_design_space/x2_720p4_fps_closure/summary.md](#)。为避免后台实现任务运行时再启动新的 Vivado batch/project, 另提供 [direct_xvlog/xelab/xsim](#) 复跑脚本, 证据见 [evidence/sim_fps_design_space/packed2d_x2_direct_xsim_replay/summary.md](#), 该证据只复核 scheduler/performance-model 数值边界, 不声明板端 FPS。

9. 画质指标与传统插值对比

REDS val 全量 baseline 已生成, 模型 FP32 结果与传统插值对比如下:

Scale	Method	PSNR RGB	PSNR Y	SSIM Y	Delta vs Bicubic RGB
x4	nearest	25.0921	25.1077	0.969136	-1.2029
x4	bilinear	25.7670	25.7734	0.972569	-0.5279
x4	bicubic	26.2949	26.2980	0.975825	0.0000
x4	SPAN FP32	28.3118	待跑	待跑	+2.0169
x2	nearest	29.0969	29.1166	0.987690	-1.7676
x2	bilinear	29.7218	29.7359	0.988867	-1.1427
x2	bicubic	30.8645	30.8855	0.991444	0.0000
x2	SPAN FP32	34.4297	待跑	待跑	+3.5652

当前结论:

- x4 FP32 SPAN 已达到赛题设定的 PSNR >= 28 dB 目标;
- x2 FP32 SPAN 已超过 PSNR >= 30 dB 目标;
- x4 相对 bicubic 提升约 +2.0169 dB;
- x2 相对 bicubic 提升约 +3.5652 dB。

W8A12 fixed-point 和 board 输出的全量 REDS val PSNR/SSIM 仍待补充。没有真实版图输出前, 不将模型/RTL 等效指标写成板端实测指标。补齐流程和填报规则见 [docs/quality_metric_completion_plan.md](#), 当前静态检查证据为 [evidence/quality_metric_completion/summary.md](#)。

10. 板端状态和 mismatch 风险

当前有效板端 baseline 为 true 2x2 x4:

项目	数值
输入/输出	2x2 -> 8x8
输出字节	192 / 192
frame_done	1
error	0
mismatch	153 / 192 bytes

项目	数值
max channel diff	4
PSNR	44.0265 dB

已通过项：

- 输入 DDR readback 曾达到 mismatch=0;
- JTAG-to-AXI register probe 曾验证 0xA0000000 magic/scratch 可读写;
- 重插后 Vivado target 历史上曾恢复, xczu19_0 和 arm_dap_1 可见; 当前连接态以 evidence/board_probe/jtag_precondition_current/summary.md 为准;
- 补跑对应 psu_init.tcl 后, 最小 JTAG-to-AXI register probe 已恢复 PASS, hw_axi_1 可见, magic/scratch 可读写;
- true 2x2 RTL endpoint raw compare 为 0/192 mismatch;
- 更窄的 stage-hash 版本行为级 RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch, 期望边界 hash 为 tail_b1=0x16ede1c2、tail_b6_act1=0xc7a092b8、tail_rgb_q=0xb712a61b、writeback=0x61d3ea1d;
- Default synthesis 重建 bitstream 与旧 baseline 输出 byte-identical。

未通过或待补项：

- true 2x2 board output 仍不是 bit-exact;
- debugregs 上板读取已经越过 JTAG-to-AXI master 识别异常: W8A12 debugregs bitstream 可见 hw_axi_1, 但 true 2x2 输入 counter_in=4 后 counter_out=0/frame_done=0, 输出 0/192;
- 为继续定位, 已在 JTAG endpoint 增加 0x04 endpoint progress、0x08 front state、0x10 block/replay 计数读数; 新增读数后的 true 2x2 RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch;
- 新 dbgprogress bitstream 上板可完整输出 192/192 且 frame_done=1, 但退化为 189/192 mismatch、PSNR 16.3034 dB, writeback_hash=0xAD24396D 与 RTL 期望 0x61d3ea1d 不一致。
- 当前已切换为更窄 stage-hash 映射, 行为级 RTL raw compare PASS, Default stage-hash bitstream 已生成且 timing PASS; 2026-06-29 续跑曾恢复 JTAG/PSU/register read, 并完成 true2x2 stage-hash 上板读回: 输出完整 192/192, 但 compare FAIL 191/192、PSNR 11.8292 dB; tail_b1=0x031DA1C9 已与 RTL 期望 0x16ede1c2 不一致。2026-07-03 dbg3 clean run 进一步确认 src_feat0_hash 匹配、src_b1_hash 首错; dbg5/count-view 将 stall 压到 block1 C1 后、C2/C3/attention 前。
- 已新增
docs/jtag_recovery_checklist.md、evidence/board_probe/jtag_recovery_checklist/summary.md 和 evidence/board_probe/jtag_precondition_current/summary.md。2026-07-03 full probe 显示 READY, USB known JTAG candidate=3, Vivado target count=1; 该状态允许继续小图上板验收, 但不等价于 board validation PASS。
- 最新 A5 32x32 attempt 已补入
evidence/board_reports/a5_32x32_attempt/attempt_summary.md: software reference PASS, bitstream program PASS, 资源门限 PASS, DDR input verify mismatch=0; 但 XSCT 等待超时, frame_done=0、output_read_pixels=0、rgb_output_count=0、AXI write fire=0。该结果证明失败不在 Python reference、板卡连接或 DDR 输入写入, 而是在 PL compute completion/writeback 路径。
- 最新 dbg6/C1-C2 detail 已补入
evidence/board_reports/jtag_true2x2_dbg6_c1c2_detail_20260703/analysis.md: RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch, 新增 debug bank6 的 RTL 期望值包括 C1_DETAIL=0x0000200c、C1_CORE_DETAIL=0x17c01af5、C1_LANE_DETAIL=0x0dbf1af5、C1_IO_DETAIL=0x00021403、C2_DETAIL=0x0000200c、C2_CORE_DETAIL=0x17c01af5、C2_LANE_DETAIL=0x0dbf1af5。dbg6 build 已生成 synth/opt

checkpoint 和综合资源快照，但尚未生成 .bit，因此下一步是从 opt checkpoint 继续 place/route/write_bitstream 或重跑 full bitstream，再上板读取 bank6 与 RTL 期望对比。

- 32x32/64x64/720p x4 和 720p x2 board validation 均待补。

后续排查优先级：

1. 冷启动/重插后先运行对应工程的 psu_init.tcl，把最小 JTAG-to-AXI register probe PASS 作为前置门禁；
2. 重跑 debugregs true 2x2；
3. 先对比 counter_in/counter_out/frame_done/frame_cycles，当前卡点为输入已接收但无输出；
4. dbgprogress 已确认 counter_out=64/frame_done=1，但 writeback hash 不一致，因此当前重点不是 JTAG 读回本身，而是 writer 前或 writer 数据生成边界；
5. 当前 clean baseline 为 dbg3/single-boundary: src_feat0_hash 匹配、src_b1_hash 首错且输出完整；
6. 最新 dbg5/count-view 显示 C1 有部分计数，C2/C3/attention 为 0；dbg6 已把 C1/C2 detail bank 接出并通过 RTL raw compare，下一步是生成 dbg6 bitstream 后上板比对 bank6；
7. 若新窄探针计数一致但 board output 仍 mismatch，再查 endpoint 输出缓存/JTAG 读回；若计数不一致，继续查 front/SPAB block1、attention、feature replay；
8. 补 writer-only pattern、postprocess-only、tail/pixelshuffle-only 三个最小上板验证。

11. 最新实板定位

2026-06-29 续跑 run_w8a12_stagehash_true2x2_acceptance.ps1 -ContinueOnError 后，板端状态从“JTAG target 不可见”推进到真实数值 mismatch：

项目	结果
USB/JTAG/Vivado target	PASS
psu_init.tcl	PASS
输出长度	192 / 192 bytes
frame_done / error	1 / 0x00000000
compare	FAIL, 191 / 192 mismatch
PSNR	11.8292 dB
tail_b1_hash	0x031DA1C9 != 0x16ede1c2
tail_b6_act1_hash	0x75D95D8A != 0xc7a092b8
tail_rgb_q_hash	0x6B02FBCF != 0xb712a61b
writeback_hash	0x14D11085 != 0x61d3ea1d

结论：这次有效 stage-hash 上板不是板卡插拔、JTAG、PSU init 或寄存器读回问题，而是 PL 计算路径的实板数值偏差。由于 tail_b1_hash 是本轮最早失败边界，后续排查不再从头开始，而是在 halo fetch / conv1 feat0 -> SPAB block1 -> feature buffer/replay -> b1_m_feat -> tail 链路内继续找第一个错误点。

证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_stagehash_live_20260629.md。

2026-06-29 已落实下一层 debug-bank 路线：JTAG endpoint 保持 6-bit AXI-Lite 地址宽度不变，通过 REG_PERF_CTRL[15:8] 选择 bank。bank 0 保持旧 tail/writeback 读数，bank 1 读取 tail_feat0/src_feat0/src_b1/spab_b1_input/c1/c2/c3，bank 2 读取 spab_b1_c1_raw/c2_replay/c2_window/residual/att。同一 true2x2 输入/参考的 RTL raw compare 已重新通过，0 / 192 mismatch，旧 hash 仍为 0x16ede1c2/0xc7a092b8/0xb712a61b/0x61d3ea1d。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_debugbank_20260629.md。

由于 all-in-one debug-bank 上板曾出现 busy stall，当前改成低侵入 DebugExportLevel=2 source-boundary 路线。2026-07-03 已完成一次 dbg2 current source-b6 实板续跑：probe PASS、PSU init PASS、寄存器读回 PASS、输出完整 192/192，但 compare FAIL 188/192、PSNR 19.263 dB，并出现 error=0x0000000C。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_dbg2_src_boundary_20260703_goal_continue/analysis.md。因此该 debug 版本只作为探针侵入性风险证据。随后复跑非侵入 stagehash baseline，得到 probe/PSU/register PASS、输出完整 192/192、error=0，但 compare FAIL 192/192、PSNR 11.884 dB。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_stagehash_baseline_rerun_20260703_goal_continue/analysis.md。当前 clean 结论不是连接问题，而是 PL 数值路径仍不等价；下一步应基于该 baseline 做 single-boundary probe，要求 error=0 后再把 first mismatching boundary 作为 RTL 修改依据。

2026-07-03 已完成 dbg3/single-boundary 版本：行为级 RTL raw compare 为 0/192 mismatch，bitstream 生成和 timing PASS，实板 probe/PSU/register read PASS，输出完整 192/192、frame_done=1、error=0，但 compare FAIL 192/192、PSNR 7.724 dB。关键边界上，src_feat0_hash=0xF7F21881 与 RTL 期望一致，说明输入/JTAG/PSU/写回前置和 conv1 feat0 source 边界可用；src_b1_hash=0xF657C1B4 与 RTL 期望 0x16ede581 不一致，首个已知 mismatch 前移到 SPAB block1 输出/feature buffer replay 到 src_b1 的边界。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_dbg3_single_boundary_20260703/analysis.md。

2026-07-03 继续补充 dbg4/bank4 和 dbg5/count-view。dbg4 证明 sched_feat0_hash 与 RTL 匹配，但 sched_b1_hash 不匹配并伴随 no-output stall。dbg5 使用更低侵入的计数视图，行为级 RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch，bitstream/timing PASS；实板 JTAG/PSU/register read PASS，但 smoke 输出 0/192。关键计数上，RTL 期望 C1/C2/C3/ATT=0x00030003、block_counts=0x00060018、replay=0x18，板端为 C1=0x00000003、C2/C3/ATT=0、block_counts=0x00010000、replay=0x4。因此 dbg3 仍是 clean correctness baseline，dbg5 将排查点压到 SPAB block1 C1->C2 ready/valid 或 feature replay ready/valid。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_dbg5_countview_20260703/analysis.md。

2026-07-03 进一步补充 dbg6/C1-C2 detail。该版本只接出已有 C1/C2 detail 信号到 JTAG debug bank6，行为级 RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch、max diff 0、PSNR Infinity。RTL 期望 bank6 读数为：C1_DETAIL=0x0000200c、C1_CORE_DETAIL=0x17c01af5、C1_LANE_DETAIL=0x0dbf1af5、C1_IO_DETAIL=0x00021403、C2_DETAIL=0x0000200c、C2_CORE_DETAIL=0x17c01af5、C2_LANE_DETAIL=0x0dbf1af5。dbg6 bitstream build 当前为 BUILD_PARTIAL / NO BITSTREAM：初次构建推进到 place_design，已产生 synth/opt checkpoint 和综合资源快照 LUT 42817■REG 115888■BRAM 311■DSP 126；resume from opt checkpoint 在 open_checkpoint 后 Vivado 返回 -1，未生成 .bit。因此 dbg6 的状态是“RTL 证据已可用、板端读取待 bitstream”，不是 mismatch 修复完成。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_dbg6_c1c2_detail_20260703/analysis.md 和 evidence/implementation_runs/jtag_true2x2_dbg6_build_attempt_20260703/summary.md。

12. 当前交付审计状态

严格 board-validation 审计当前状态为 INCOMPLETE，历史计数为 72 / 76。如果赛题不要求真实插板运行，这 4 项不应作为提交阻断项；它们只代表后续工程实测补充。新增赛题报告、PDF/Word 报告导出、PPA 汇总、报告完整性检查、画质指标闭环门禁、bitstream/PPA gate、stage-hash 上板流程静态检查、board validation readiness、submission manifest/archive 和 evidence matrix 后，当前严格审计剩余 4 项均为真实板端 validation：

a5.board_32x32
a6.board_64x64

```
a7.board_720p_x4
x2.board
```

为避免将真实上板后续项误判为报告/PPA 口径阻断项，本工程新增赛题提交口径门禁 evidence/contest_scope_readiness/summary.md。该门禁状态为 PASS_WITH_SCOPE 时，表示模型/训练口径、量化与转换、RTL 分层仿真、PDF/Word 报告、画质 baseline、x4 720p15 scheduler FPS、x2 720p4 降目标 scheduler FPS、bitstream/PPA 和 GitHub 上传前检查均已具备可追溯证据；同时明确 a5.board_32x32、a6.board_64x64、a7.board_720p_x4、x2.board 是真实板端 validation 后续项，不作为“无真实插板要求”的赛题提交口径阻断项。

在此基础上，tools/create_contest_scope_package.py 会从当前 submission manifest 生成独立的赛题口径提交包，证据见 evidence/contest_scope_package/summary.md。该包的 PASS_WITH_SCOPE 只适用于“无真实插板硬门槛”的赛题报告/PPA 提交口径；严格上板归档仍保留在 evidence/submission_package/archive/summary.md，并继续以 INCOMPLETE 标记 4 个真实板端 validation 缺口。

在报告/PPA 优先主线下，当前可以先提交离线模型、RTL 仿真、bitstream、OOC/implementation PPA 和风险说明材料；若评审没有真实上板要求，上述 4 项不会影响 bitstream/PPA 口径的提交。

因此，本报告的提交性质是“阶段性交付/相当报告 + bitstream/PPA 可提交版”。它已经覆盖赛题文档、模型、量化、RTL、仿真、bitstream、PPA 和验证流程要求；不足之处集中在真实板端输出、板端 FPS/功耗和 720p packed 2-D 完整硬件 bitstream。若评审确实不要求真实上板，则主要风险转为“提交 bitstream 的作用域需说明为 true2x2/tile-writer 配置，而不是 720p 完整实现”。

13. 可复现实验命令

关键门禁命令：

```
python W8A12_3lane\tools\w8a12_3lane_reference.py a0-single-conv
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File W8A12_3lane\scripts\run_delivery_gates.ps1
-ContinueOnError
python W8A12_3lane\tools\audit_contest_delivery.py
python W8A12_3lane\tools\generate_missing_evidence_plan.py
python W8A12_3lane\tools\collect_submission_package.py
python W8A12_3lane\tools\calc_bram_accounting.py
python W8A12_3lane\tools\check_contest_scope_readiness.py
python W8A12_3lane\tools\create_contest_scope_package.py
python W8A12_3lane\tools\create_submission_archive.py --allow-incomplete
python W8A12_3lane\tools\collect_delivery_manifest.py
```

恢复 JTAG 后的首个板端命令：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
W8A12_3lane\scripts\run_w8a12_board_recovery_preflight.ps1 -RunStageHashAcceptance
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
W8A12_3lane\scripts\run_w8a12_dbg2_source_boundary_acceptance.ps1
```

14. 交付文件索引

类别	路径
工作流	WORKFLOW.md
交付索引	DELIVERY_INDEX.md
状态看板	STATUS.md

类别	路径
PDF 赛题报告	output/pdf/W8A12_3lane_contest_submission_report.pdf、evidence/report_pdf/summary.md
Word 赛题报告	标准路径: output/docx/W8A12_3lane_contest_submission_report.docx、evidence/report_docx/summary.md; 当前完整导出版: output/docx/W8A12_3lane_contest_submission_report_complete_20260701.docx、evidence/report_docx_complete_20260701/summary.md
最终提交指南	docs/final_submission_guide.md
赛题要求追踪矩阵	docs/contest_requirement_traceability.md
架构说明	docs/w8a12_3lane_architecture.md
bank 映射	docs/bank_mapping_rules.md
A4 scheduler 验收	docs/a4_scheduler_acceptance_flow.md
上板汇报规范	docs/board_report_flow.md
JTAG 恢复清单	docs/jtag_recovery_checklist.md、evidence/board_probe/jtag_recovery_checklist/summary.md
最新上板进展	evidence/board_reports/jtag_true2x2_dbg6_c1c2_detail_20260703/analysis.md、evidence/implementation_runs/jtag_true2x2_dbg6_build_attempt_20260703/summary.md
质量对比	evidence/quality_comparison/summary.md
画质指标闭环计划	docs/quality_metric_completion_plan.md、evidence/quality_metric_completion/summary.md
A0-A3 reference	evidence/reference/
A4 OOC	evidence/resource/A4_*_ooc/
BRAM 消耗计算	evidence/resource/bram_accounting/summary.md
bitstream/PPA gate	evidence/bitstream_ppa_gate/summary.md
大集成 route 压力测试	evidence/implementation_runs/dma_axis_w8a10_route_congestion_20260703/summary.md
赛题提交口径门禁	evidence/contest_scope_readiness/summary.md
赛题口径提交包	evidence/contest_scope_package/summary.md
packed 2-D FPS scheduler	evidence/sim_fps_design_space/packed2d_perf_scheduler/summary.md、evidence/sim_fps_design_space/x4_720p15_fps_closure/summary.md、evidence/sim_fps_design_space/x2_720p4_fps_closure/summary.md、evidence/sim_fps_design_space/packed2d_x2_720p20_perf_scheduler/summary.md、evidence/sim_fps_design_space/packed2d_x2_direct_xsim_replay/summary.md
x2 W8A12 导出	evidence/x2/w8a12_export/summary.md
x2 fixed reference	evidence/x2/reference/summary.md
delivery audit	evidence/delivery_audit/contest_delivery_audit.md
严格上板归档摘要	evidence/submission_package/archive/summary.md
GitHub 草案上传证明	evidence/github_upload_push/summary.md

15. 结论

当前 W8A12_3lane 已经形成可用于赛题阶段性交付/相当报告的完整离线证据链: 模型训练和验证口径明确, x4/x2 FP32 画质达到目标, 传统插值 baseline 已对比, W8A12 定点导出和 x2 fixed reference 已通过, A0-A4 和 top shell 的 RTL 仿真/OOC 综合均有 PASS 证据, 3-lane scheduler 在 XC7Z045 资源门限内。报告、Word/PDF 导出、交付索引、证据矩阵和 GitHub 草案上传链路也已经建立。

剩余主要风险集中在真实板端 validation: true 2x2 当前历史最好仍是 153/192 byte mismatch; 2026-06-29 有效 stage-hash 续跑已经恢复 JTAG/PSU/register read, 并完成上板读回, 证明历史数值问题不是硬件 target 不可见, 而是 PL 计算路径数值不一致。2026-07-03 full probe 已恢复到 READY; dbg2/source-b6 实板续跑得到输出完整 192/192、compare FAIL 188/192、PSNR 19.263 dB、error=0x0000000C, 只能作为探针侵入性风险证据。随后非侵入 stagehash baseline 复跑得到输出完整 192/192、frame_done=1、error=0, 但 compare FAIL 192/192、PSNR 11.884 dB。dbg3/single-boundary 版本保持 error=0 和完整输出, 并把已知首错从 tail/stage hash 前移到 src_b1_hash: src_feat0_hash 已与 RTL 匹配, src_b1_hash 仍不匹配。dbg5/count-view 显示 block1 仅 C1 有部分计数, C2/C3/attention 为

0; dbg6 已把 C1/C2 detail bank 接出, RTL 仍为 0/192 mismatch, 但 dbg6 bitstream 尚未生成。最新 A5 32x32 attempt 也在 reference/program/DDR 输入均通过后停在 frame_done=0/output_read_pixels=0。下一步应先完成 dbg6 bitstream/上板 bank6 比对, 再查 SPAB block1 C1->C2 ready/valid 和 feature replay ready/valid, 并逐步补齐 32x32、64x64、720p x4 和 720p x2 board validation。

最终结论: 若评审口径为“正确性仿真通过 + 可生成 bitstream + 提供 PPA/资源时序报告”, 当前材料可以作为赛题报告/PPA 提交版, 并以 evidence/contest_scope_readiness/summary.md 与 evidence/contest_scope_package/summary.md 的 PASS_WITH_SCOPE 作为提交前门禁; 若评审明确要求真实板端 32x32/64x64/720p 输出和板端 FPS/功耗实测, 则严格 board-validation 口径仍为 INCOMPLETE, 必须继续完成上板任务后刷新报告和交付包。

附录: 交付状态声明

本 PDF 由工具自动生成, 当前仍为阶段性交付报告。最终赛题交付必须以 contest_delivery_audit.md 状态 PASS 为准。